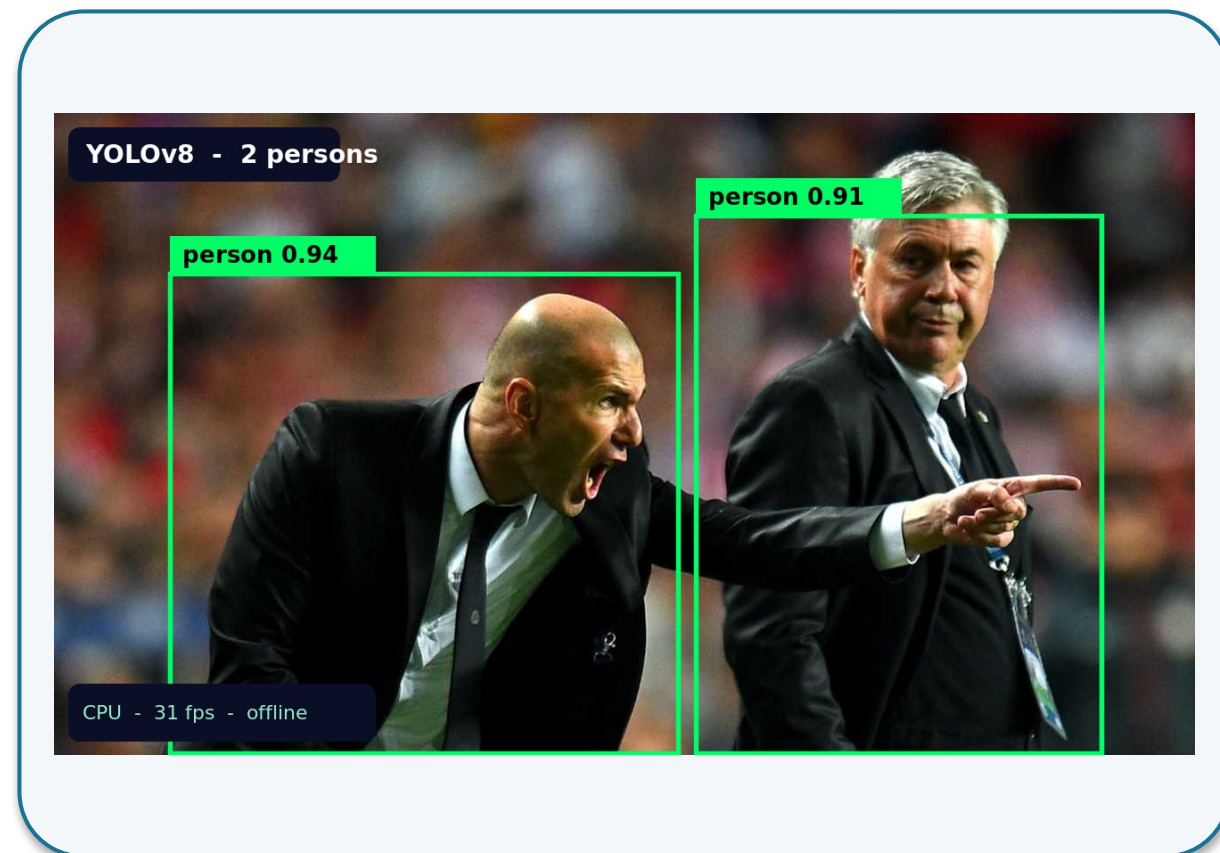


Идентификация людей в реальном времени — на ноутбуке, без интернета, с 2023 года.

Narrow AI — модель решает одну задачу (обнаружение людей в кадре) и больше ничего.

На экране — **YOLOv8** на CPU ноутбука: **~30 fps**.
Без интернета · обучена в 2023.



Кадр модели в момент демо: 2 человека в боксах. YOLOv8 (Ultralytics, 2023).

Добро пожаловать на курс
«Отраслевое применение систем
искусственного интеллекта»

17 лекций о том, где AI работает в индустриях — и где нет.

Главный вопрос курса — не «можно ли AI?», а «нужно ли и где?».

100% AI-пилотов запускаются

–90% откатываются

10% доходят до прода

Иллюстрация принципа (Gartner, McKinsey подтверждают похожие цифры).

Главная мысль курса

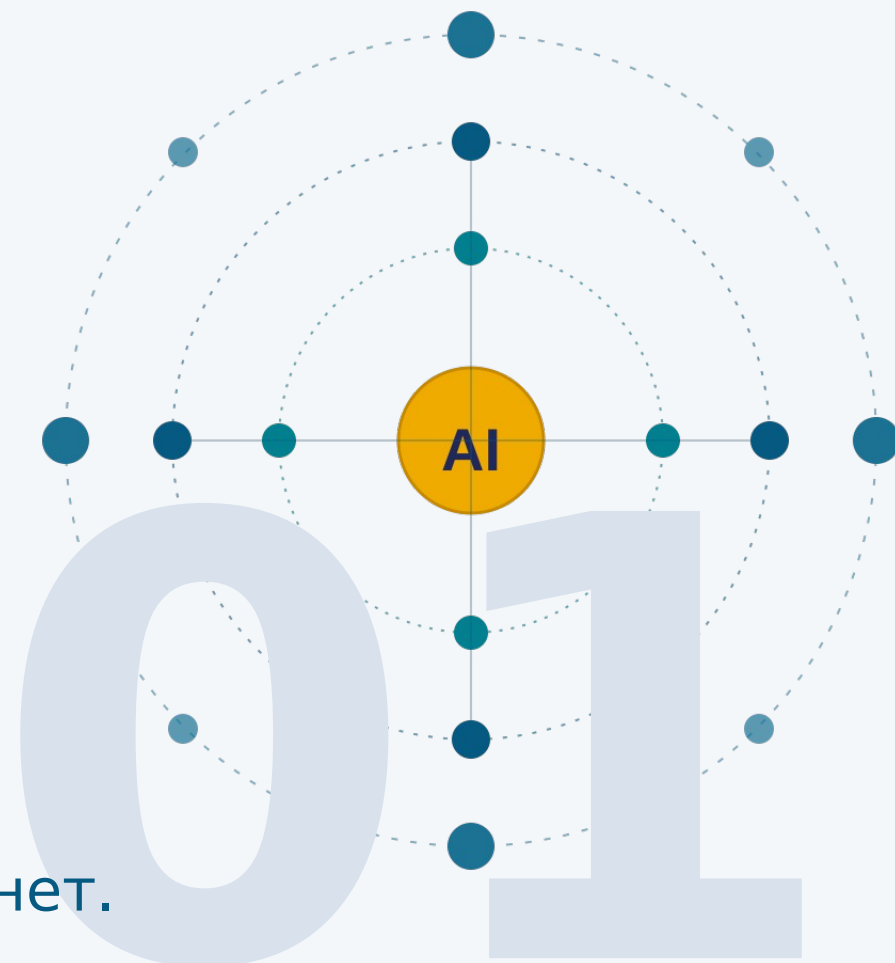
**Завтра — почти везде.
Сегодня — почти никто.
Курс — про этот разрыв.**

Центральный вопрос курса

**Где AI работает,
где — нет,
и как это понять?**

ЛЕКЦИЯ

Введение — AI вокруг нас



Карта применений AI: где работает, где — нет.

Карта лекции — 5 разделов

0

Открытие

*Демо · инструктор ·
центральный
вопрос*

1

Что такое AI

*Определения,
история, перелом*

2

Где мы сейчас

*Цифры рынка
2022-2026*

3

4 способа реализации

*Модель · чат ·
агент · приложение*

4

Границы и безопасность

*Что AI ломает
и где не работает*

5

Заключение

*Резюме · карта
семестра*

Кто я и почему мне это важно.



инициалы лектора



Опыт

[годы работы с AI; конкретные проекты]



Зачем мне курс

[почему важно лично]



Связь со студентами

[контакт, формат вопросов]

Определений AI много — потому что AI это движущаяся цель.

Russell & Norvig (AIMA, 2021)

«AI = система, мыслящая как человек, мыслящая рационально, действующая как человек или действующая рационально (4 квадранта по 2 осям).»

Russell & Norvig, AIMA, 4-е изд., 2021

ISO/IEC 22989:2022

«AI-система — это engineered system, которая генерирует выходы (рекомендации, прогнозы, решения) для целей, заданных человеком.»

Международный стандарт ISO/IEC 22989:2022 — опора EU AI Act

Через обучение (Mitchell, 1997)

«Программа улучшается с опытом E на задаче T по метрике P. Если поведение возникает из обученной модели — это AI.»

Mitchell, Machine Learning, 1997

Через бенчмарки и AGI

«AI = то, что проходит тест Тьюринга или решает бенчмарк на уровне человека.» Возражение Сёрла: поведение ≠ понимание.

Тьюринг 1950 / Searle 1980 — Chinese Room

AI Effect (Tesler): «AI is whatever hasn't been done yet». Как только техника начинает работать, её перестают называть AI.

Идея нейросети старше самого термина «искусственный интеллект» на 13 лет.

1943

*Мак-Каллок и Питтс:
формальный нейрон
как логический элемент*

13 лет

1956

*Дартмутская конференция:
термин «artificial intelligence»*

Формальный нейрон не решал прикладных задач, но предвосхитил коннекционистскую традицию — линию мысли, из которой десятилетия спустя вырастут нейросети и Трансформер.

Идея «нейросети» на теоретическом уровне старше самого термина «искусственный интеллект».

70 лет AI: открытия, зимы, точка перелома 2017.



★ 2017 — Vaswani и 7 соавторов (Shazeer, Parmar, Uszkoreit, Jones, Gomez, Kaiser, Polosukhin) вводят механизм self-attention — основу всех современных LLM. На май 2026 у статьи свыше 160 000 цитирований.

AI стал инфраструктурой за 3 года: 900М пользователей, 51% разработчиков ежедневно, 46% Copilot-кода.

900M



WAU

ChatGPT, февраль 2026

OpenAI

51%



ежедневно

Stack Overflow Dev Survey 2025

n=49k+, 177 стран

46%

кода у Copilot

GitHub Octoverse 2025

Java — 61%

\$390.9B→\$539.5B



AI-рынок 2025→2026

Grand View Research, 2026

Statista (software-only): ~\$244-260B

Контр-факт: ~90% AI-пилотов в РФ не доходят до прода. CNews / Vedomosti / Intellectual Analytics, март 2026.

Пространство открыто: 4 прорыва 2023–2026 от первых игроков.

сентябрь 2023	январь 2025	ноябрь 2025	февраль 2026
Mistral 7B	DeepSeek R1	OpenClaw	Llama.cpp
Apache 2.0 обходит Llama-2 13B	\$589B Nvidia drop за день	100K★ stars за квартал	100K+★ на GitHub быстрее PyTorch
<i>Mistral AI (FR)</i>	<i>DeepSeek (CN)</i>	<i>P. Steinberger</i>	<i>G. Gerganov / ggml.ai</i>

Не отчаивайтесь: серьёзные прорывы делают разные команды. Курс — про устойчивые концепты, переживающие смену поколений моделей.

Раздел 3 · Четыре способа реализации систем с AI

Не альтернативы, а слои.

0

Открытие

*Демо · инструктор ·
центральный вопрос*

1

Что такое AI

*Определения,
история, перелом*

2

**Где мы
сейчас**

*Цифры рынка
2022-2026*

3

**Четыре
способа
реализации**

*Модель · чат ·
агент · приложение*

4

**Границы
и безопасность**

*Что AI ломает
и где не работает*

5

Заключение

*Резюме ·
карта семестра*

Способы реализации систем с AI: не альтернативы, а слои.

Каждый следующий слой
включает предыдущий

Не четыре альтернативные технологии, а четыре способа реализации одной задачи. Каждое следующее обёртывание добавляет способности — и сложность, стоимость, потенциал ошибок.

Выбор слоя — инженерное решение, не альтернатива.

Приложение

+ AI внутри продукта · формы, кнопки, интеграции

Агент

+ инструменты (API, поиск, код) · планирование · vector DB

Чат

+ UI диалога · память истории сообщений

Модель

stateless: вход → модель → выход

Классификация AI-систем — две оси: тип задачи × модальность.

	 Классиф.	 Распозн.	 Поиск	 Генерац.	 Прогноз	 Планиров.
Текст	BERT, спам	spaCy NER	BM25	GPT-4o, Claude	—	ReAct, AutoGPT
Изображ.	ResNet	YOLO	CLIP	DALL-E, MJ	frame predict	visual nav
Звук / видео	PANNs	Whisper	Shazam	ElevenLabs, Sora	video forecast	—
Структ. данные	XGBoost	OCR таблиц	vector DB	Codex tab.	Prophet, ARIMA	scheduling
Код	CodeBERT	Snyk, Sonar	Copilot search	Cursor, Claude Code	—	Devin, OpenClaw

YOLO — детекция объектов из демо в начале лекции. Подход к обучению и архитектура — позже в курсе.

Одна задача, три способа: контроль распределяется между разработчиком и пользователем.



Распределение контроля — инженерное решение, а не достоинство одного способа над другим.

МОДЕЛЬ

Модель — компонент, не система. Inference: вход → препроцессинг → модель → постпроцессинг → выход.

Это уже приложение



YOLOv8

детекция на
изображениях

Whisper

распознавание
речи

Stable Diffusion

генерация
изображений

AlphaFold

прогноз структур
белков

Препроцессинг и постпроцессинг — ответственность разработчика. YOLO = 50 строк; рабочая система с YOLO = сотни строк.

Как работает чат: цикл диалога.



Контроль через системный промпт. Промпт задаёт роль, ограничения, формат. Один и тот же чат настраивается под разные сценарии — это инженерный рычаг разработчика.

Ограничение — контекстное окно. 128k-1M токенов; когда история перестаёт помещаться, старые сообщения выпадают и чат «забывает» начало длинного разговора. Это ограничение модели, не баг.

Чат — это конвейер «собрать → подать → дописать → показать».

Чат = модель + интерфейс + память диалога.

Кейс — типовой для чата

Инженер получил непонятное ТЗ от смежного отдела, нужно составить чек-лист своей работы.

Вы: Объясни пункт 4.2 ТЗ простыми словами.

Чат: Это требование к...

Вы: Составь чек-лист на 5 пунктов.

Чат: 1. Проверить... 2. Согласовать... 3. ...

Разовая задача с уточнениями — оптимально для чата. Не модель, не агент, не приложение.

Оговорка для промышленных систем

Чистые чаты почти не используются в промышленной эксплуатации.

Почти везде они расширены до агентов — хотя бы для долгосрочной памяти и поиска по корпоративной базе (RAG).

Архитектуру агента разберём на следующем слайде.

Выбор чата — точка на шкале взаимодействия, не единственно верный вариант.

Агент = чат + оркестратор + внешняя память + инструменты.



Агент за работой: 200 PDF — последовательность шагов.

Кейс — типовой для агента

200 PDF-отчётов.
Извлечь дату, контрагента,
сумму.
Собрать сводную таблицу.

Не модель — нет специализированной модели «возьми 200 произвольных PDF».

Не чат — некомфортно копировать 200 файлов в окно.

Агент — естественный выбор.

Что делает агент — пошагово, с указанием инструмента

- 1 Получить список файлов *файловая система*
- 2 Открыть PDF #1 *чтение PDF*
- 3 Извлечь текст *извлечение текста (OCR / парсер)*
- 4 Сделать сводку → vector DB *эмбединги + векторная БД*
- 5 Найти ключевые поля *поиск + извлечение LLM*
- 6 Записать строку в таблицу *запись в таблицу (Sheets API / CSV)*
- 7 Цикл по всем 200 файлам *цикл оркестратора*

Агент = последовательность вызовов инструментов, оркестрируемая LLM.

Уровни автономии AI-агентов: дизайн-решение, не свойство модели.

5 уровней автономии (Feng / McDonald / Zhang, 2025)

5. Наблюдатель (Observer)

полная автономия

AutoGPT на ночь

4. Утверждающий (Approver)

агент действует, gate на узлах

агент собирает PR, ждёт review

3. Консультант (Consultant)

цель + план + правки

Devin фиксирует баг по тикету

2. Соавтор (Collaborator)

пара, ролями перетекая

Cursor парное программирование

1. Оператор (Operator)

пользователь на каждом шаге

Claude Code «approve each»

Где находится человек по отношению к циклу

Человек в цикле (Human-in-the-loop)

Человек одобряет каждый шаг ($\approx$ ур. 1-2).

Человек над циклом (Human-on-the-loop)

Человек наблюдает, прерывает при отклонениях ($\approx$ ур. 3-4).

Человек вне цикла (Human-out-of-the-loop)

Человек только смотрит итог ($\approx$ ур. 5).

Режимы ручного перехвата (Override)

Любой уровень — с ручным перехватом по тревоге.

Уровень автономии — выбор продукта, не свойство модели. На семинарах будем выбирать осознанно.

Приложение = AI, упакованный в продуктовый интерфейс.

Google Translate — масштаб 2026

1+ миллиард пользователей в месяц · **1 триллион** слов переведено / месяц

в Google Translate, Search, Lens и Circle to Search (Google Blog, апрель 2026)



Google Translate

нейронная трансляция



Notion AI

GPT-4/Claude в кнопках



ЯндексGPT в Поиске

AI-краткий ответ



Grammarly

NLP + LLM подсказки



Яндекс.Карты

ML маршрутизация



Adobe Firefly

диффузия в Photoshop

AI как функция, а не продукт. Большинство студентов уже ежедневно пользуются всеми шестью.

Чек-лист «Какой тип AI выбрать»: 2 вопроса + квадрант 2×2.



Раздел 4 · Границы AI — ваша зона

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Куда уходят данные · ошибки AI · «не умеет» — тоже ваше.

0

Открытие

*Демо · инструктор ·
центральный вопрос*

1

Что такое AI

*Определения,
история, перелом*

2

**Где мы
сейчас**

*Цифры рынка
2022-2026*

3

**Четыре
способа
реализации**

*Модель · чат ·
агент · приложение*

4

**Границы
и безопасность**

*Что AI ломает
и где не работает*

5

Заключение

*Резюме ·
карта семестра*

Потребительские vs корпоративные тарифы — куда уходят ваши данные.

От общей зоны ответственности — к первому конкретному риску: данные.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТАРИФЫ

данные → обучение по умолчанию

- ChatGPT Free / Plus — обучение по умолчанию
- Anthropic Claude (с сент. 2025) — по согласию, 5 лет хранение
- Gemini Free — обучение + проверка людьми, 3 года
- YandexGPT Free — стандартная политика

ENTERPRISE / API

данные ≠ обучение

- ChatGPT Enterprise / Business — без обучения на данных
- OpenAI API (с марта 2023) — без обучения на данных
- Anthropic for Business — нулевое хранение данных доступно
- Google Workspace / Vertex AI — без обучения на данных

Samsung 2023 — канонический инцидент

3 эпизода за месяц (март-апрель): код, транскрипт совещания, тестовые последовательности → попали в датасет OpenAI. Самсунг ввёл запрет внешнего GenAI.

EU AI Act — штрафы

до 15M € / 3% оборота

до 35M € / 7% — за запрещённые практики

Галлюцинации: AI уверенно генерирует несуществующие DOI.

Промпт

«Назови три статьи 2023-2024 по теме "сейсмостойкость подземных трубопроводов" с авторами, журналом и DOI».

Ответ AI (3 фейк-ссылки):

Petrov A., Smith J. (2023).

Seismic Resilience of Small-Diameter Pipelines.

DOI: 10.1016/j.engfailanal.2023.107214 ✗

Ivanov K. et al. (2024).

Underground Infrastructure Earthquake Response.

DOI: 10.1080/15732479.2024.2218450 ✗

Chen L., Brown R. (2023).

Microscale Pipe Vibration Analysis.

DOI: 10.1007/s11069-023-06122-1 ✗

Vectara ННЕМ (2025-26)

процент галлюцинаций

< 1%

суммаризация (Gemini 2.0 Flash)

10-15%

reasoning (многошаговое)

Анти-паттерн: «AI знает всё». Любой ответ AI по фактическому вопросу — гипотеза для проверки.

Смещение, лесть, дрейф распределения — три проявления одной природы.



Смещение (bias)

Модель повторяет перекосы датасета.

Скрининг резюме обучен на исторических данных — дискриминирует, не «решая», а статистически.



Лесть (sycophancy)

Модель учится у разметки обратной связи поддакивать.

Соглашается с явно неверным, чрезмерно хвалит — пользователь не замечает потери критики.



Дрейф распределения (distribution shift)

Данные периода — устаревают.

Модель на коде 2023 в 2026 предложит устаревшую библиотеку без явного сбоя.

GPT-4o: лесть (sycophancy) — апрель 2025

25 апр — релиз обновления → **28 апр** — начало отката (Альтман в соцсети тем же вечером) → **29 апр** — разбор причин

Общая причина: модель отражает данные, на которых обучена.

Прогнозы AGI — 4 спикера, 4 разных стимула.

Спикер	Аффилиация	Прогноз AGI	Материальный интерес
Sam Altman	OpenAI	«Знаем как построить AGI; начало superintelligence» (янв. 2026)	\$100B+ раунды; контекст IPO
Dario Amodei	Anthropic	«AGI через 2–3 года; нобелевский уровень за 2 года» (Давос 2026)	Конкуренция с OpenAI; раунд 2026
Demis Hassabis	Google DeepMind	«AGI к 2029–2030 (3–4 года); окно сузилось за 2026 год» (Axios/Google I/O, май 2026)	Лидер community; больше доверия при осторожной позиции
Yann LeCun	AMI Labs (экс-Meta)	«LLM не приведут к AGI; нужны world models, JEPА»	Раунд \$1B (март 2026) на альтернативный путь

Ни один из 4 спикеров не занимает нейтрально-научной позиции.

Раздел 5 · Что забрать домой

Резюме · карта семестра · тизер лекции 2.

0

Открытие

*Демо · инструктор ·
центральный вопрос*

1

Что такое AI

*Определения,
история, перелом*

2

**Где мы
сейчас**

*Цифры рынка
2022-2026*

3

**Четыре
способа
реализации**

*Модель · чат ·
агент · приложение*

4

**Границы
и безопасность**

*Что AI ломает
и где не работает*

5

Заключение

*Резюме ·
карта семестра*

Что мы прошли: три главных вывода.

1 AI — спектр, не монолит

Тип задачи x модальность x тип реализации.

Грамотное обсуждение начинается с явной классификации.

2 Выбор типа AI — навык

2 диагностических вопроса + квадрант 2x2.

Инструмент, который вы применяете на семинарах.

3 Целеполагание у человека

Все классы ошибок требуют человеческого контура.

Граница «AI / не-AI» — ваша инженерная зона.

Главный вопрос лекции: где AI работает, где — нет, и как это понять?

Карта семестра: 17 лекций, 3 модуля + экзамен.

Модуль 1	Модуль 2	Модуль 3	Экзамен
<i>Теор.-метод. основы + знакомые индустрии</i>	<i>Инж. проектирование, тяж. промышленность, АПК</i>	<i>Инфраструктура, наука, добыча, синтез</i>	<i>Итоговая аттестация</i>
1.1 Введение	2.1 CAD/CAM	3.1 Логистика	Экзамен (30 часов, вкл. подготовку)
1.2 Архитектура AI	2.2 Авиакосмос / ОПК	3.2 Телеком / cybersec	
1.3 Агенты, RAG, API	2.3 Производство	3.3 Наука	
1.4 Разработка ПО	2.4 Цифровые двойники	3.4 Нефтегаз	
1.5 Финансы / ритейл	2.5 Сельское хоз-во ♦PK2	3.5 Медицина	
1.6 Креативные ♦PK1		3.6 Синтез ♦PK3	

♦ — рубежные контроли PK1/PK2/PK3, по завершении каждого из первых трёх модулей.

$$100 = 10_{\text{(посещаемость)}} + 30_{\text{(экзамен)}} + 3 \times 20_{\text{(PK1/PK2/PK3)}}$$

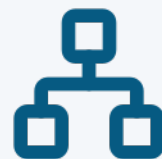
Рубежные контроли — по завершении каждого из первых трёх модулей.

Лекция 2: «Как работают современные большие модели».



Токены

единицы, на которые модель режет текст



Эмбединги

(векторные представления) — адреса в смысловом пространстве



Внимание

(attention) — на какие части входа смотреть



Температура

случайность выбора следующего токена

Эти 4 концепта объясняют поведение всех современных LLM — от ChatGPT до DeepSeek.

Вопросы?

Спасибо

контакты лектора — заполняется перед лекцией